

Código:

```
import java.util.Scanner;

public class DistribucionEstudiantes {

    public static void main(String[] args) {
        // Crear objeto Scanner para la lectura de datos desde la consola
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // 1. Entrada y almacenamiento de datos
        System.out.print("Ingrese la cantidad total de estudiantes: ");
        int totalEstudiantes = scanner.nextInt();

        System.out.print("Ingrese la cantidad de estudiantes por equipo: ");
        int estudiantesPorEquipo = scanner.nextInt();

        System.out.println(); // Línea en blanco para separar la entrada de la salida

        // 2. Mostrar los valores ingresados
        System.out.println("Cantidad total de estudiantes: " + totalEstudiantes);
        System.out.println("Estudiantes por equipo: " + estudiantesPorEquipo);

        // 3. Cálculo de equipos completos (División entera '/')
        int equiposCompletos = totalEstudiantes / estudiantesPorEquipo;

        // 4. Cálculo de estudiantes restantes (Operador módulo '%')
        int estudiantesRestantes = totalEstudiantes % estudiantesPorEquipo;

        // 5. Presentación de resultados
        System.out.println("Se pueden formar " + equiposCompletos + " equipos completos.");
        System.out.println("Quedan " + estudiantesRestantes + " estudiantes sin integrar un equipo completo.");

        // Cierre del recurso Scanner
        scanner.close();
    }
}
```

Explicación del código:

1. Importación de la librería de lectura

Java

```
import java.util.Scanner;
```

- ¿Qué hace? Le indica a Java que vamos a utilizar la clase Scanner, la cual pertenece al paquete utilitario de Java (java.util).
- ¿Por qué se usa? Es la herramienta que nos permite capturar lo que el usuario escribe por teclado a través de la consola.

2. Declaración de la clase y el método principal

Java

```
public class DistribucionEstudiantes {
    public static void main(String[] args) {
```

- public class DistribucionEstudiantes: Define la estructura principal del programa. En Java, todo código debe estar dentro de una clase, y el nombre de la clase debe coincidir exactamente con el nombre del archivo (DistribucionEstudiantes.java).
- public static void main(String[] args): Es el punto de entrada del programa. Es el método que la máquina virtual de Java busca y ejecuta en primer lugar.

3. Creación del objeto Scanner

Java

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

- ¿Qué hace? Crea e inicializa una variable llamada scanner que representa el flujo de entrada estándar del sistema (System.in, es decir, el teclado).
- Cumplimiento de la rúbrica: Garantiza una correcta preparación para la Entrada y almacenamiento de datos.

4. Solicitud y lectura de datos

Java

```
System.out.print("Ingrese la cantidad total de estudiantes: ");
int totalEstudiantes = scanner.nextInt();
```

```
System.out.print("Ingrese la cantidad de estudiantes por equipo: ");
int estudiantesPorEquipo = scanner.nextInt();
```

```
System.out.println();
```

- System.out.print(...): Muestra el mensaje en consola pidiéndole datos al usuario. Se usa print en lugar de println para que el cursor se quede en la misma línea y el usuario escriba a la derecha del mensaje.
- scanner.nextInt(): Lee el número entero que el usuario digita y presiona *Enter*.
- Variables int: Guardan los datos ingresados en tipos de datos enteros (int), llamados totalEstudiantes y estudiantesPorEquipo de forma clara y descriptiva.
- System.out.println(): Genera un salto de línea en blanco para organizar visualmente la salida y separar la recolección de datos de la muestra de resultados.

5. Confirmación de los valores ingresados

Java

```
System.out.println("Cantidad total de estudiantes: " + totalEstudiantes);
System.out.println("Estudiantes por equipo: " + estudiantesPorEquipo);
```

- ¿Qué hace? Imprime en pantalla los datos que el usuario acaba de ingresar utilizando concatenación (uniendo texto fijo entre comillas con el valor de las variables usando el operador +).

6. Cálculo de equipos completos (División Entera)

Java

```
int equiposCompletos = totalEstudiantes / estudiantesPorEquipo;
```

- Operador /: En Java, cuando se dividen dos variables de tipo entero (int), el lenguaje realiza una división entera. Esto significa que calcula la división y descarta automáticamente los decimales sin redondear.
- Ejemplo práctico: $27 / 4 = 6.75 \rightarrow 6$. Al ser división entera, el resultado final guardado en equiposCompletos es 6.
- Cumplimiento de la rúbrica: Aplica con precisión la división entera para el criterio Cálculo de equipos completos.

7. Cálculo de estudiantes sobrantes (Operador Módulo)

Java

```
int estudiantesRestantes = totalEstudiantes % estudiantesPorEquipo;
```

- Operador % (Módulo): Obtiene el residuo o resto que queda tras realizar la división entera.
- Ejemplo práctico: Si repartimos 27 estudiantes en grupos de 4, entran 6 grupos completos, y sobran 3. La operación $27 \% 4$ nos da exactamente ese valor sobrante (3).
- Cumplimiento de la rúbrica: Aplica correctamente el operador módulo para el criterio Cálculo de estudiantes restantes.

8. Salida de resultados

Java

```
System.out.println("Se pueden formar " + equiposCompletos + " equipos completos.");
System.out.println("Quedan " + estudiantesRestantes + " estudiantes sin integrar un equipo completo.");
```

- ¿Qué hace? Muestra los resultados de las operaciones integrados dentro de oraciones comprensibles, coincidiendo exactamente con el formato solicitado en la plantilla de ejemplo.

9. Cierre de recursos

Java

```
scanner.close();
}
}
```

- scanner.close(): Cierra el objeto Scanner para liberar el recurso del sistema operativo que estaba escuchando la entrada del teclado. Es una buena práctica de programación en Java para evitar fugas de memoria (*memory leaks*).

